Analítica Predictiva y Prescriptiva

Semana 3: Programación agéntica

Eduard F. Martínez González, Ph.D.

Universidad Icesi · TIC-60286

13 de octubre de 2026

Dónde vamos

La semana pasada: la vigilancia del entorno, la matriz de influencia y las dos incertidumbres críticas. Se discuten hoy, en el cierre.

Hoy, la pieza 3 del expediente: los hallazgos de los datos. El estudio de locales (480 locales arrendados a minoristas), explorado con un agente que escribe y corre el código, y una columna que hay que prohibir antes de modelar.

La sesión

1. El paper: la fuga que ganaba competencias de datos.
2. Qué es un agente, en una lámina.
3. La demostración en vivo, con un error sembrado.
4. Los frenos, el sobre, las directivas, privacidad, el giro.
5. Cierre: sus matrices y la prueba de la fuente.

Antes de empezar

Parada activa: encuesta

¿Quién ha usado un agente que ejecuta código (Claude Code, Codex, Copilot en modo agente, el análisis de datos de un chat)? (a) nunca (b) lo he probado (c) lo uso en el trabajo

Y una segunda, para quien marcó (b) o (c): ¿alguna vez le aceptaste una cifra sin ver el código que la produjo?

1. El paper: la fuga en las competencias de datos
2. La aplicación: el EDA del estudio de locales con un agente
3. El task y el cierre

El modelo que predecía el cáncer con el número del paciente

Kaufman, Rosset y Perlich (2012), *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*

Qué investigaron. Por qué los modelos que ganaban competencias de datos (KDD Cup, INFORMS) usaban, sin que nadie lo notara, información que *no existiría* en el momento de predecir. Le pusieron nombre al fenómeno: **fuga** (*leakage*), y propusieron cómo formularla, detectarla y evitarla.

El contexto. En una competencia, miles de equipos reciben una base con la respuesta oculta y compiten por la mejor predicción. Si el ganador acierta porque encontró una pista que no estaría disponible en la vida real, el modelo no sirve para decidir nada, y nadie se entera hasta que se usa.

Qué datos y cómo

- **KDD Cup 2008, cáncer de mama.** El objetivo era detectar imágenes con cáncer. El **número de identificación del paciente** resultó ser uno de los mejores predictores: los datos venían de varios centros con prevalencias distintas y los identificadores se habían asignado por bloques. El número no decía nada del paciente; decía de dónde venía la fila.
- **INFORMS 2008, neumonía.** Para armar la base le borraron a cada historia clínica el diagnóstico de neumonía. El hueco que dejó el borrado revelaba la respuesta.
- **El método.** Reunieron casos de varias competencias, formularon la condición de **legitimidad** de una variable (sin "máquina del tiempo": solo cuenta lo que existiría al predecir) y propusieron separar en el tiempo lo que se aprende de lo que se predice.

Qué encontraron

- La fuga es **frecuente y silenciosa**: aparece por cómo se recogen y se arman los datos, no por mala fe, y ninguna métrica avisa.
- Una variable es legítima **solo si está disponible en el momento de la decisión**. No importa cuánto se correlacione con el resultado.
- La señal de alerta es un desempeño **demasiado bueno**: si un modelo acierta casi todo, lo primero no es celebrar; es buscar qué columna ya sabía la respuesta.

Lo que importa

Antes de leer un hallazgo, pregunta cómo se llenó cada columna y cuándo. La exploración (el EDA) es donde la fuga se atrapa: una variable que separa demasiado bien es sospechosa hasta que se demuestre lo contrario.

Por qué importa para quien decide

Y una alternativa de negocios

El criterio del momento de la decisión

Quien va a comprar un local no tiene los datos de los tres años siguientes del contrato. Todo lo que el modelo use tiene que existir **el día en que se decide la compra**. Es el criterio que hoy atrapa a una columna del estudio de locales.

Lambrecht y Tucker (2019), *Management Science*

Un anuncio de empleos en ciencia y tecnología, diseñado para ser neutral, se les mostró a **menos mujeres** que hombres. No fue sesgo del algoritmo: mostrarle un anuncio a una mujer joven cuesta más, porque más anunciantes compiten por ella, y el sistema minimizaba costo. El dato decía "discriminación"; el proceso que lo generó decía "precios".

Las dos historias enseñan lo mismo: **antes de leer un hallazgo, pregunta cómo se llenaron los datos.**

El puente

Parada activa: el puente

El estudio de locales trae 17 columnas y lo que le pasó a cada contrato a los tres años. ¿Y si una de esas columnas **ya sabe quién cerró**? ¿Cómo la reconocerías antes de que un agente la convierta en "predictor estrella"?

- Pista 1: el diccionario trae una columna que dice *cuándo* se conoce cada variable.
- Pista 2: separa demasiado bien.
- Pista 3: para un local que todavía no se compra, su valor es cero o no existe.

1 El paper: la fuga en las competencias de datos

2 La aplicación: el EDA del estudio de locales con un agente

3 El task y el cierre

El mapa, otra vez

Dónde vive la herramienta de hoy

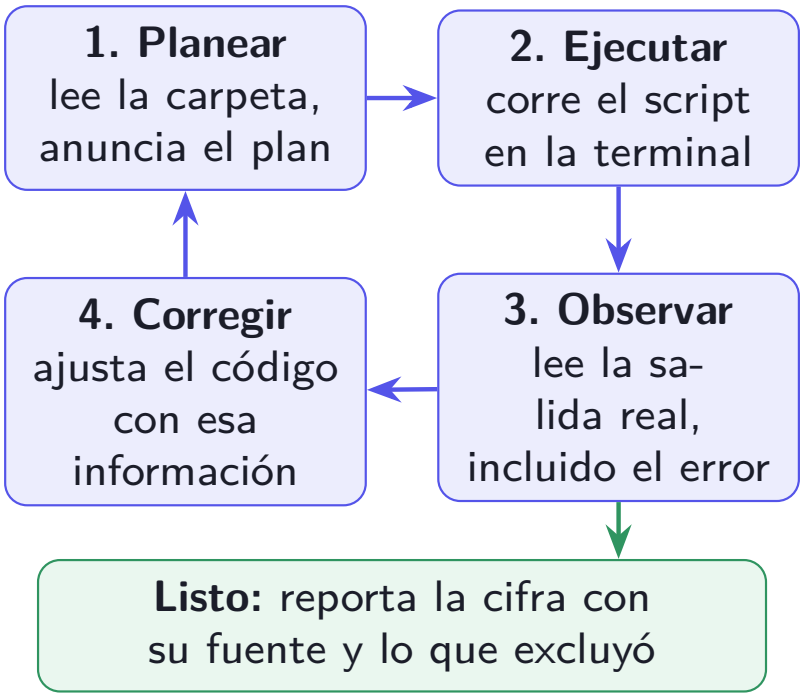
Cuatro anillos, cada uno dentro del anterior:

Anillo	Qué es
Inteligencia artificial	Programas que hacen tareas que pedían juicio humano.
⊃ **machine learning**	La regla no se programa: se aprende de los datos. **Aquí vive tu modelo**: los árboles de las semanas 5 y 6.
⊃ **deep learning**	Aprendizaje con redes neuronales de muchas capas.
⊃ **LLM**	El modelo de lenguaje: predice la palabra siguiente. **Aquí vive el agente de hoy**.

Lo que importa

El LLM es **tu analista**: escribe el código, lo corre y lee la salida. Tu modelo sigue siendo **el árbol** (semanas 5 y 6): la regla que predice el cierre y las ventas. Hoy no cambiamos de modelo; cambiamos de asistente.

Qué es un agente, en una lámina



Un agente es un modelo de lenguaje con tres cosas más:

- **contexto:** la carpeta del proyecto (la base, el diccionario, las reglas, la terminal);
- **manos:** ejecuta código de verdad;
- **el bucle:** prueba y corrige hasta que corre limpio.

Lo que importa

No es calculadora. Escribe el código, la máquina calcula, él lee y reporta. Si un número no salió de una ejecución, no existe.

La demostración (1 de 4): el encargo y el prompt 0

La carpeta del proyecto: `estudio_locales.csv` (480 locales, 17 columnas); `diccionario_estudio_locales.md`, con el *momento* de cada columna (antes de comprar, después de arrendar, target); `reglas_proyecto.md`, las ocho reglas de la teoría; y el skill `eda-con-agente`, cargado. La demostración usa el agente que haya a mano: Codex en la app de ChatGPT, Claude Code o Gemini CLI.

Prompt 0

"Lee `reglas_proyecto.md` y el diccionario. No hagas cambios todavía. ¿Qué reglas del proyecto conoces?"

Qué debe pasar: recita las reglas (una tarea por prompt, un script por resultado, ninguna cifra sin ejecución, pregunta antes de decidir) y dice qué columnas son de después de arrendar.

Si no las recita, no las leyó: se le vuelve a pedir antes de seguir.

La demostración (2 de 4): tu pregunta manda

Prompt 1

"La junta de Meridiano evalúa comprar el primer local en Barranquilla para arrendarlo. Mi pregunta: ¿qué perfil de local, entre lo que se conoce **antes de comprar**, tiene arrendatarios que cierran menos y venden más? Con el diccionario, dime qué columnas sirven y cuáles no. No escribas código todavía."

Qué debe pasar: nombra las doce columnas de antes de comprar, aparta las dos de después y los dos targets, y recuerda que Barranquilla no está en el estudio. No debe escribir código.

Parada activa: encuesta

Antes de la primera cifra: ¿qué es una fila de `estudio_locales.csv`? (a) un local arrendado (b) un local en un mes (c) una ciudad (d) un local candidato

Luego, el plan: "Propón cuatro exploraciones, una línea cada una". Yo recorto y reordeno. La regla de la sesión: **un prompt, una tarea, una ejecución, una mirada**.

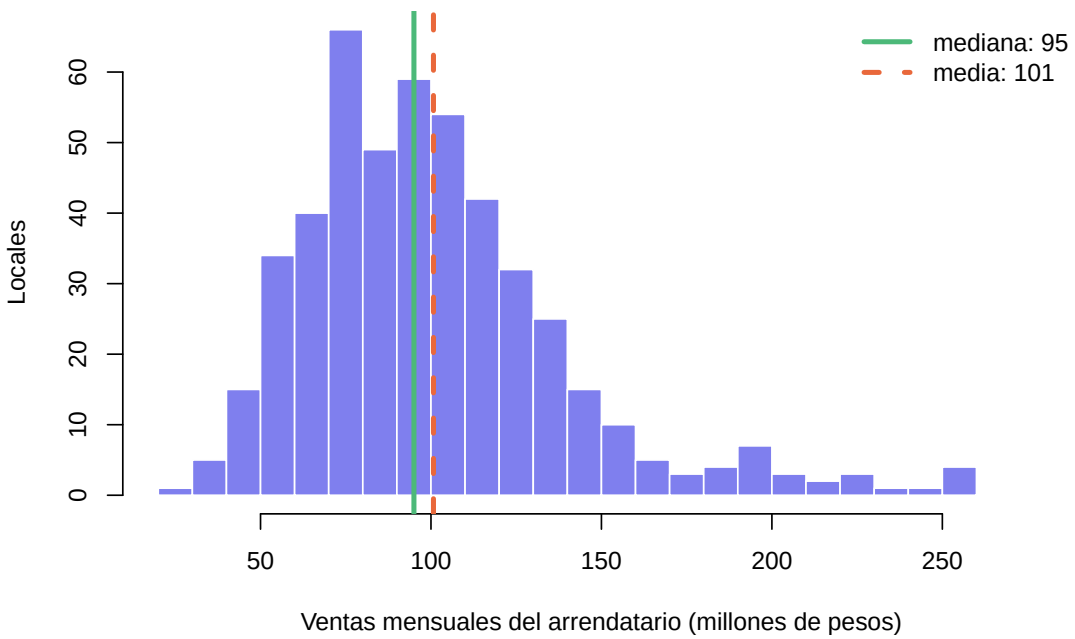
La demostración (3 de 4): el EDA, un prompt por paso

	El prompt pide	Lo que debe salir de la ejecución
1	¿Qué es una fila? n, columnas, ids	480 filas, 17 columnas, 480 ids distintos, sin faltantes
2	El target: tasa de cierre y ventas típicas	96 cierres de 480: **0.200**; mediana de ventas **95.0**
3	La distribución de las ventas	media 100.7, máximo 259.0, el 10 % más alto pasa de 146.7: cola larga
4	La tasa de cierre por zona, con conteo	residencial 0.289 (142), universitaria 0.234 (64), mixta 0.179 (151), oficinas 0.106 (123)
5	La tasa de cierre por ciudad	de 0.180 (Cartagena) a 0.216 (Cali): plano
6	Un cruce: tráfico bajo (menos de 120 personas por hora)	0.528 (n = 53) frente a 0.159 en el resto

Parada activa: chat

En cada paso, la misma pregunta: **¿esa cifra salió de código?** Si no vieron correr el script, escriban "no".

Las ventas: a la junta se le dice la mediana

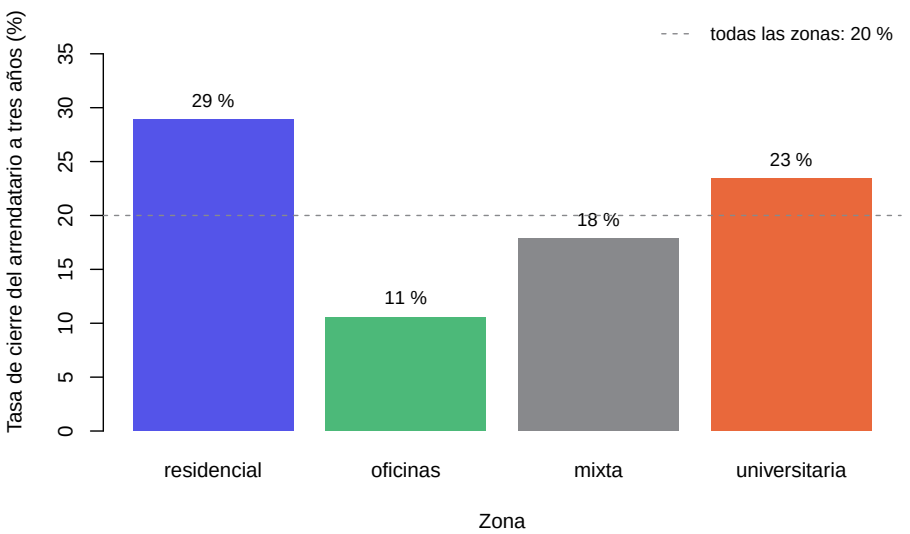


- Mediana **95.0**, media **100.7**, máximo 259.0 millones al mes.
- 271 de los 480 arrendatarios venden menos que la media.
- "Un arrendatario vende 100 millones" hace que la junta espere más de lo que vende la mayoría.

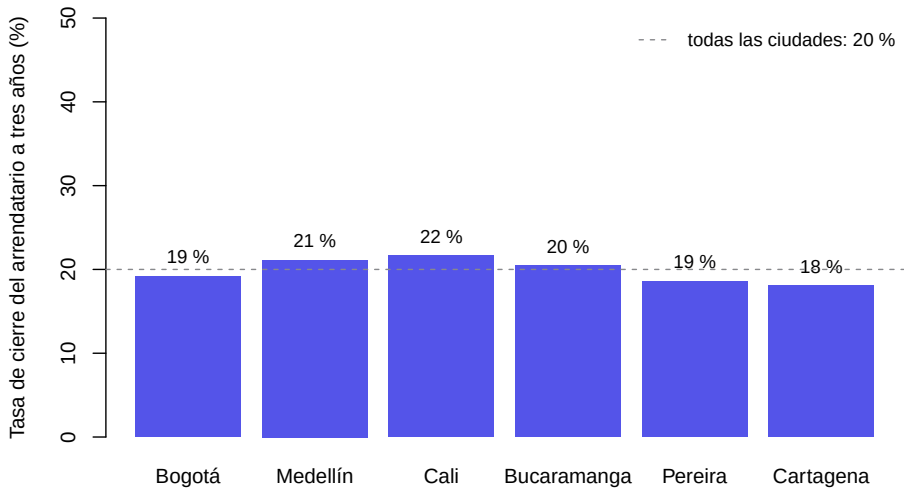
Lo que importa

La mediana, y mostrar la cola.

Por zona separa; por ciudad, no



Residencial 0.289 frente a oficinas 0.106: dieciocho puntos que se conocen antes de comprar.



De 0.180 a 0.216, en la misma escala. **Un gráfico plano también es un hallazgo:** la ciudad no explica el cierre; el local sí.

La demostración (4 de 4): el hallazgo estrella

Prompt 7: "¿Qué variable separa mejor a los arrendatarios que cerraron de los que siguen abiertos?"

El agente responde: "Hallazgo principal: de los locales con tres o más meses de mora en el canon, el arrendatario cerró en el **89.7 %** (87 de 97); en los demás, el 2.3 % (9 de 383). Propongo `meses_atraso_arriendo` (la mora en el canon) como predictor estrella del modelo de cierre."

Parada activa: el error sembrado

Se detiene la demostración. La cifra es correcta: salió de código. ¿Esto sirve para un local que **aún no se compra**?

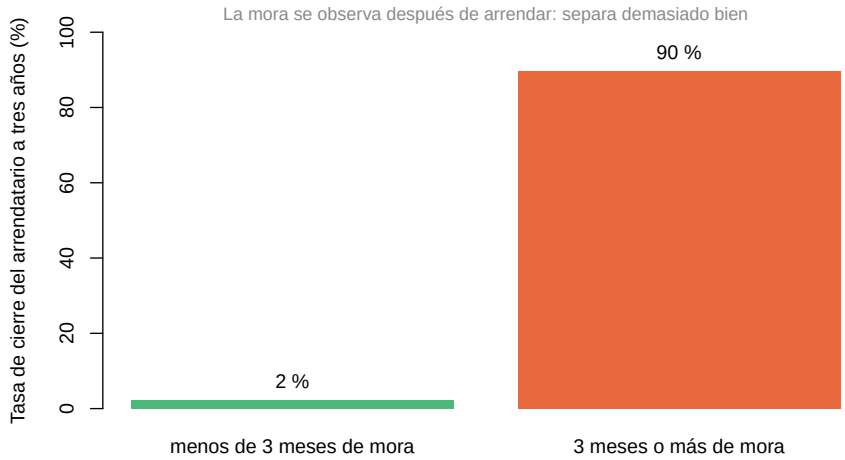
Pistas: ¿cuándo se acumula la mora? ¿Cuántos meses de mora tiene un local que todavía no tiene contrato? ¿Qué dice el diccionario en la columna *momento*?

A mano: la tabla cruzada mora por cierre

Mora en el canon	Cerró	Abierto	Total
3 meses o más	87	10	97
Menos de 3 meses	9	374	383
Total	96	384	480

Con mora: $87/97 = 0.897$. Sin mora: $9/383 = 0.023$.

Un local candidato de Barranquilla no tiene contrato: mora $= \mathbf{0}$. Cae en la segunda fila. El "predictor estrella" les asigna a los tres locales el mismo 2.3 %.



La variable no predice el cierre: **lo acompaña**. Un arrendatario que va a cerrar deja de pagar el canon meses antes. Es la fuga de Kaufman, Rosset y Perlich, en una columna.

Los tres frenos, con la evidencia de hoy

Lo que suele hacer el agente	Hoy pasó en...	Lo que se le escribe
Hace de más: pediste un paso y entregó el EDA completo, con un modelo de regalo	(marcar en vivo)	"Hiciste más de lo que te pedí. Deja solo *la tarea* y borra el resto."
Inventa columnas: usa `margen` o `rotacion`, que no están en el diccionario	(marcar en vivo)	"No supongas los nombres. Lee el diccionario y usa los que existen."
Afirma una cifra que no corrió: "la tasa de cierre es 19.8 %" antes de ejecutar nada	(marcar en vivo)	"¿De qué salida sale ese número? Muéstrame el código y córrelo."

Y un cuarto, el de hoy: **propone como predictor una columna de después de arrendar.** "Lista las columnas con momento 'después de arrendar' y exclúyelas antes de seguir."

La prueba del sobre: tres cifras del agente contra el sobre

Cifra	El agente dijo	El sobre	¿Coincide o se explica?
n, el grano de la tabla		480	
Tasa de cierre a tres años		0.200	
Mediana de ventas (millones al mes)		95.0	

La regla del sobre

La cifra del agente no vale hasta que coincide con la del sobre o se explica la diferencia: “el agente dijo X, el sobre dice Y, y la diferencia venía de un filtro que aplicó, de filas que eliminó sin preguntar o de la media en lugar de la mediana”. Una cifra dicha antes de correr nada no se explica: es una alucinación numérica.

Directivas que se pueden comprobar

Parada activa: chat

Escribe **una directiva verificable** para el agente del task 3: una regla que, al terminar, puedas comprobar en un minuto si se cumplió. Leemos cinco.

Tres vagas para reescribir, si hace falta inspiración:

- "Explora bien la base antes de modelar."
- "Sé riguroso con los valores atípicos."
- "Ten en cuenta que la decisión es comprar un local en Barranquilla."

Regla mental: dile al agente **qué** debe cumplirse, no **cómo** debe ser.

Privacidad: analizar sin mirar

El chef sin nevera

Le dan el menú, el inventario y las reglas de higiene, y le prohíben abrir la nevera. Diseña la receta completa porque conoce la **estructura** de los ingredientes, no los ingredientes.

En datos, la estructura es el **diccionario**: columnas, tipos, unidades, rangos y el momento en que se conoce cada una.

Tres capas

1. Bloquear los archivos de datos: el agente escribe el código, lo corre quien tiene acceso.
2. Diseñar el análisis sobre el diccionario: ningún registro individual viaja.
3. Que la base calcule y devuelva solo agregados.

Lo que importa

Los datos de tu empresa no se suben a un chat. En el memo individual trabajas con metadatos y diccionario, como el chef.

El giro: la pregunta de la junta

Parada activa: el giro

La junta pregunta: "¿Y la calificación de Google del negocio del arrendatario? En la base, los que cerraron tienen 3.77 estrellas y los que siguen abiertos 4.20; la correlación con el cierre es -0.428. ¿Por qué no la usan?"

- Porque **nace después de arrendar**: la ponen los clientes del negocio que ya opera. Para un local candidato no hay nada que consultar.
- El mismo criterio que para la mora: **el momento de la decisión**, no la correlación.
- Lo que sí existe antes de comprar: la calificación de los *competidores* del barrio, el tráfico, el canon, la zona. Eso entra al árbol de la semana 5.

Lo que importa

Lo que importa

1. **El agente no es calculadora.** Escribe el código, la máquina calcula, él reporta con su fuente. Una cifra sin ejecución no existe, y la del agente no vale hasta que coincide con el sobre o se explica.
2. **Tú diriges.** Un prompt, una tarea, una ejecución, una mirada. Reglas cortas y verificables; tres frenos para cuando se desborda.
3. **Una columna es legítima solo si existe en el momento de la decisión.** La que separa demasiado bien es sospechosa: pregunta cómo se llenó y cuándo.

1 El paper: la fuga en las competencias de datos

2 La aplicación: el EDA del estudio de locales con un agente

3 El task y el cierre

Task 3: tres hallazgos y la columna prohibida

Qué se entrega (una página, antes de la sesión 4; 5.0 puntos):

- tres hallazgos con cifra y "por qué importa", y una figura cuyo título dice el hallazgo (2.0);
- las columnas que no se pueden usar, con el criterio del momento de la decisión (1.0);
- el acta: herramienta, prompts, qué verificaron contra el código de la semana (1.0);
- qué hizo el agente de más o de menos (0.5); la declaración de IA (0.5).

Con un agente (el skill `eda-con-agente`) o con el código de la semana 3: vale lo mismo.

En el cierre de la sesión 4: la cacería

Se abre el sobre. Cada equipo compara sus cifras; dos equipos al azar muestran su figura; quién atrapó la fuga; cinco líneas de "qué hizo el agente de más".

Lo que no cuenta

Una cifra que nadie vio correr. La mora en el canon como predictor. Una figura titulada "Gráfico 1".

Cierre: el task 2, las matrices y la prueba de la fuente

1. **Dos equipos al azar, dos minutos cada uno** (6 minutos). El expositor también al azar. Muestran su matriz de influencia y su plano: qué quedó motriz, qué quedó crítico.
2. **Por qué difieren** (5 minutos). Con las mismas variables, dos planos distintos: la diferencia es criterio, no error. ¿Qué celda explica la diferencia?
3. **La prueba de la fuente, en vivo** (5 minutos). Una fila de la tabla de vigilancia de un equipo cualquiera: abrir el enlace, la fecha, quién publica, la frase exacta.
4. **Las incertidumbres que se repiten** (4 minutos). ¿Qué dos incertidumbres críticas aparecen en más equipos? ¿Son irreducibles? Esas son las candidatas a ejes de la semana 7.

Referencias

- Kaufman, S., Rosset, S., Perlich, C. y Stitelman, O. (2012). Leakage in data mining: formulation, detection, and avoidance. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*, 6(4), artículo 15. (La versión de conferencia, KDD 2011, es de Kaufman, Rosset y Perlich.)
- Lambrecht, A. y Tucker, C. (2019). Algorithmic bias? An empirical study of apparent gender-based discrimination in the display of STEM career ads. *Management Science*, 65(7), 2966–2981.
- Sosa Escudero, W. (2014). *Qué es (y qué no es) la estadística*. Siglo XXI. El capítulo sobre correlación y causalidad.
- Meridiano, gerencia de inversión (2026). *Estudio de locales* (los datos del caso): `estudio_locales.csv` y su diccionario, en la página de la semana 3.